

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Force des acides et des bases, couples acide/base

Module 2 · Acides et bases

Ce TD d'application directe porte sur la force des acides/bases, les couples acide/base, les constantes K_a , K_b et la relation $\text{pH}/\text{p}K_a$.

EXERCICE 1 Définitions et Vrai/Faux

1. Compléter : Un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l'eau. Son couple acide/base est donc totalement déplacé vers les produits.
2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) L'acide chlorhydrique HCl est un acide fort.
 - (b) L'acide éthanoïque CH_3COOH est un acide fort.
 - (c) L'ion hydroxyde OH^- est la base conjuguée de l'eau.
 - (d) Pour un couple acide/base AH/A^- , $K_a \times K_b = K_e$ (constante ionique de l'eau).
3. Écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau et l'expression de sa constante d'acidité K_a .

EXERCICE 2 Acides et bases forts : pH et concentration

On considère une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl de concentration molaire $C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Justifier que l'on peut écrire $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$ à l'équilibre.
2. Calculer le pH de cette solution.

On considère maintenant une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration molaire $C' = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

3. Écrire l'équation de dissociation de NaOH dans l'eau. En déduire $[\text{OH}^-]$.
4. Calculer le pOH puis le pH de cette solution (à 25°C , $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$).

EXERCICE 3 Acide faible : coefficient d'ionisation et constante K_a

On introduit une quantité de matière $n_0 = 0,10 \text{ mol}$ d'acide éthanoïque CH_3COOH dans un ballon jaugé de $V = 1,0 \text{ L}$. Le pH mesuré à l'équilibre est $\text{pH} = 2,87$.

1. Calculer la concentration molaire initiale C_0 de l'acide.
2. Calculer la concentration $[H_3O^+]$ à l'équilibre.
3. Déterminer l'avancement maximal $x_{\max}$ (ou x_{eq}) de la réaction d'ionisation.
4. Calculer le coefficient d'ionisation (taux d'ionisation) α .
5. En déduire la valeur de la constante d'acidité K_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- .
6. Conclure sur le caractère « faible » de cet acide.

EXERCICE 4 Relation $pH = pK_a$ et domaines de prédominance

Le couple acide/base NH_4^+/NH_3 a un $pK_a = 9,2$ (à $25^\circ C$).

1. Rappeler la relation liant pH , pK_a et le rapport des concentrations des formes basique et acide.
2. Pour une solution où $pH = 9,2$, comparer les concentrations $[NH_3]$ et $[NH_4^+]$. Quelle forme prédomine ?
3. Pour une solution où $pH = 7,2$, déterminer le rapport $[NH_3]/[NH_4^+]$. Quelle forme prédomine ?
4. Pour une solution où $pH = 11,2$, déterminer le rapport $[NH_3]/[NH_4^+]$. Quelle forme prédomine ?
5. Compléter le tableau de prédominance :

Domaine de pH	Forme prédominante	Rapport $[NH_3]/[NH_4^+]$
$pH < pK_a - 1$		
$pH = pK_a$		1
$pH > pK_a + 1$		

EXERCICE 5 Classification de couples acide/base

On donne les couples acide/base suivants avec leur pK_a (à $25^\circ C$) :

Couple	HCN/CN^-	CH_3COOH/CH_3COO^-	NH_4^+/NH_3	HCO_3^-/CO_3^{2-}
pK_a	9,2	4,8	9,2	10,3

1. Classer ces couples par ordre croissant de force acide (du plus fort au plus faible).
2. Classer les bases conjuguées correspondantes par ordre croissant de force basique.
3. Parmi ces couples, lequel est le plus apte à céder un proton ? Justifier.

4. On mélange CN^- et CH_3COOH . Écrire l'équation de la réaction acide-base possible. Dans quel sens cette réaction est-elle quasi-totale? Justifier par le calcul de la constante d'équilibre K associée.

EXERCICE 6 Dosage d'un acide faible : détermination de K_a

On réalise le dosage d'un volume $V_A = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanóïque CH_3COOH (concentration inconnue C_A) par une solution de soude NaOH de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On suit le pH en fonction du volume V_B versé. À l'équivalence, $V_{B,E} = 20,0 \text{ mL}$. Au demi-équivalence ($V_B = 10,0 \text{ mL}$), on relève $\text{pH} = 4,80$.

1. Calculer la concentration C_A de la solution d'acide éthanóïque.
2. Rappeler la relation entre pH et $\text{p}K_a$ au demi-équivalence. En déduire la valeur de $\text{p}K_a$ et de K_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$.
3. Écrire l'équation de la réaction de dosage. Préciser pourquoi elle est considérée comme totale.
4. Indiquer quel indicateur coloré (parmi : hélianthine $\text{pH} = 3,1$, bleu de bromothymol $\text{pH} = 7,0$, phénolphtaléine $\text{pH} = 9,3$) est le mieux adapté pour repérer l'équivalence visuellement. Justifier.